Samuel Oliveira

Ph0enix

Github

LinkedIn

Website

Invictaeria: Sistema de Deteção de Aviões

Informações do documento:

Título	Invictaeria — Sistema de Deteção de Aviões com ESP32
Cliente	ISTEC Porto: Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto
Autor	José Couto, Rafael Baptista, José Oliveira, Tiago Carvalho
Data de realização	Julho 2025
Versão	1.0
Classificação	Académico

Controlo de Versões:

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Julho - 2025	José Oliveira	Versão final do relatório

Distribuição:

Nome	Cargo	Organização
José Couto	Desenvolvedor	ISTEC Porto
Rafael Baptista	Desenvolvedor	ISTEC Porto
José Oliveira	Desenvolvedor	ISTEC Porto
Tiago Carvalho	Desenvolvedor	ISTEC Porto

Índice

Introdução 5
Âmbito e Objetivos 6
Componentes e Materiais 7
Arquitetura e Funcionamento 8
Diagrama UML 9
Código Fonte 10
Projeto Físico 11
- Construção da caixa 11
- Vista exterior do dispositivo 11
- Vista superior de componentes com caixa fechada 12
- Vista superior de componentes com caixa aberta 13
- Sistema em funcionamento 14

Dificuldades Encontradas 15
Resultados 15
Melhorias Futuras 15
Conclusão 16

Índice de imagens

Figura 1: Diagrama UML de Classes do sistema Invictaeria 9
Figura 2: Caixa de madeira aberta e vazia..... 11
Figura 3: Vista frontal da caixa Invictaeria..... 11
Figura 4: Vista superior da caixa aberta..... 12
Figura 5: Interior do dispositivo 13
Figura 6: Ecrã OLED a exibir dados de voo em tempo real 14

Introdução

O projeto Invictaeria é um sistema de deteção e rastreamento de aviões em tempo real, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Hardware do CTeSP em Cibersegurança no ISTEC do Porto.

O sistema utiliza um microcontrolador ESP32 ligado a um ecrã OLED SSD1306 (128×64) para apresentar informações sobre a aeronave mais próxima da localização do dispositivo. Os dados são obtidos através da API pública OpenSky Network, que fornece informações de voo em tempo real baseadas em sinais ADS-B.

O nome "Invictaeria" combina "Invicta" (referência à cidade do Porto) com "Aeria" (relativo ao aéreo), refletindo a natureza e a origem do projeto.

Âmbito e Objetivos

O objetivo principal do projeto foi construir um dispositivo portátil capaz de:

- Ligar-se a uma rede Wi-Fi e obter a localização aproximada do dispositivo;
- Consultar a API OpenSky Network para obter dados de aviões num raio de aproximadamente 55 km;
- Apresentar no ecrã OLED informações detalhadas sobre a aeronave mais próxima (ICAO24, callsign, latitude, longitude, altitude, velocidade, distância e estado de voo);
- Indicar visualmente a direção da aeronave através de uma seta direcional calculada com base no heading/bearing;
- Atualizar os dados automaticamente a cada 30 segundos com temporizador regressivo visível.

O projeto foi desenvolvido em equipa por 4 alunos e apresentado como trabalho final da disciplina de Hardware.

Componentes e Materiais

O sistema foi construído com os seguintes componentes:

Componentes eletrónicos

- ESP32 (com Wi-Fi e Bluetooth integrados);
- Ecrã OLED SSD1306 128×64 (comunicação I2C);
- Breadboard para prototipagem;
- Jumpers (fios de ligação);
- Buzzer passivo;
- LEDs (azul para status Wi-Fi, verde para indicação de funcionamento).

Materiais para a caixa

- Placas de madeira cortadas e lixadas;
- Vidro para a tampa superior (permitindo ver o interior);
- Antenas TP-Link (decorativas/estéticas);
- Dobradiças e fecho metálico;
- Tinta preta para acabamento;
- Cola para madeira e fita de dupla face;
- Lixa de água para remoção de farpas.

Arquitetura e Funcionamento

O fluxo de funcionamento do sistema é o seguinte:

1. Inicialização: O ESP32 inicializa o ecrã OLED e tenta ligar-se à rede Wi-Fi configurada. Uma barra de progresso animada é exibida durante a ligação.

2. Indicação de estado: Após ligação Wi-Fi bem-sucedida, o LED azul pisca 3 vezes e permanece aceso. O nome "Invictaeria" é apresentado no ecrã durante 1.5 segundos.

3. Geolocalização: O dispositivo obtém as suas coordenadas GPS aproximadas através da API ipinfo.io (geolocalização por IP).

4. Consulta de aviões: A cada 30 segundos, o sistema consulta a API OpenSky Network solicitando informações de todos os aviões dentro de uma bounding box de ±0.5° de latitude e longitude (~55 km).

5. Cálculo de distância: Para cada avião recebido, é calculada a distância ao dispositivo usando a fórmula de Haversine. O avião mais próximo é selecionado.

6. Apresentação: Os dados da aeronave mais próxima são apresentados no ecrã OLED: ICAO24, callsign, coordenadas, altitude (metros), velocidade (km/h), distância (km), estado (pousado/em voo), e uma seta direcional do heading.

7. Temporizador: Um contador regressivo no canto superior direito indica quantos segundos faltam para a próxima atualização.

Diagrama UML

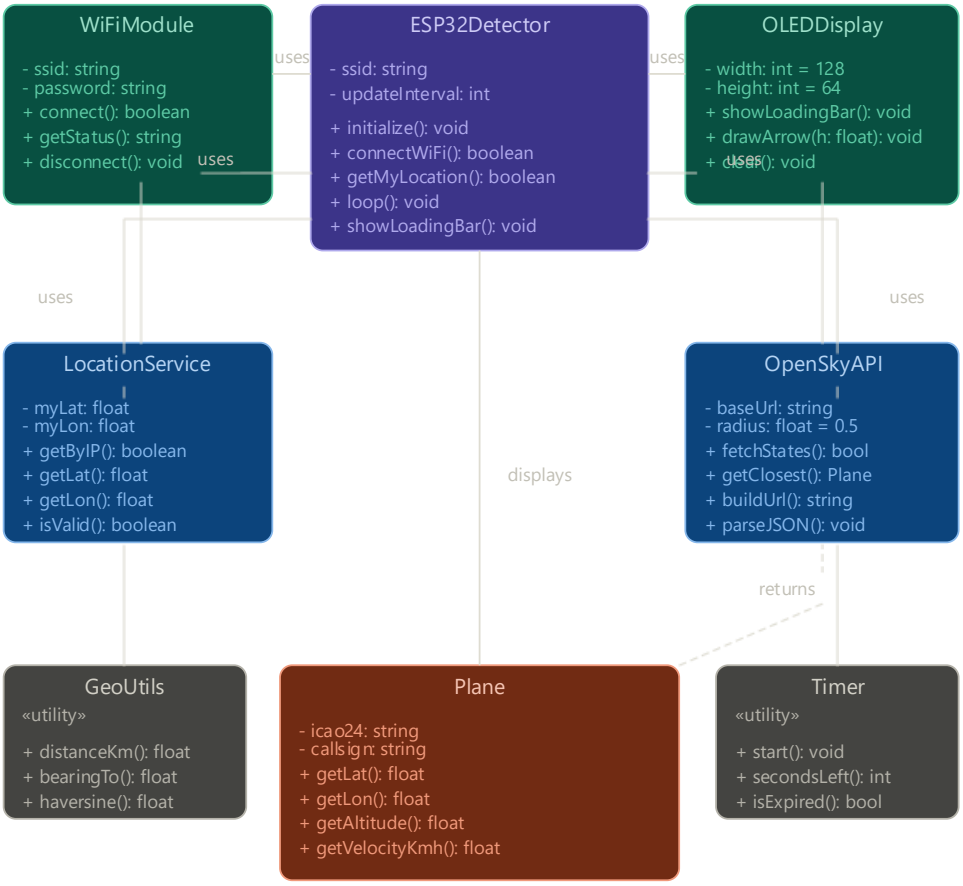

Figura 1: Diagrama UML de Classes do sistema Invictaeria

Código Fonte

O código foi desenvolvido no Arduíno IDE, utilizando as seguintes bibliotecas:

- WiFi.h — Ligação à rede Wi-Fi;
- HTTPClient.h — Pedidos HTTP à API;
- ArduinoJson.h — Processamento de respostas JSON;
- Wire.h — Comunicação I2C com o OLED;
- Adafruit_GFX.h e Adafruit_SSD1306.h — Controlo do ecrã OLED;
- math.h — Funções trigonométricas para cálculos de distância e bearing.

As funções principais implementadas incluem:

- distanceKm () — Calcula a distância entre dois pontos geográficos usando a fórmula de Haversine;
- drawHeadingArrow () — Desenha uma seta direcional no ecrã OLED baseada no ângulo de heading do avião;
- showLoadingBar () — Exibe uma barra de carregamento animada durante a ligação Wi-Fi;
- getMyLocation () — Obtém as coordenadas do dispositivo via API de geolocalização por IP;
- getPlaneData () — Consulta a API OpenSky Network, seleciona o avião mais próximo e apresenta os dados no ecrã.

Ficheiros do Repositório

O repositório do projeto contém os seguintes ficheiros principais:

- final.ino — Código final do projeto, utilizado no dispositivo. Implementa geolocalização por IP (ipinfo.io), consulta à API OpenSky Network, cálculo de distância por Haversine, seta direcional e apresentação no ecrã OLED;
- projetoESPFuncional.ino — Versão alternativa que utiliza um módulo GPS Neo-6M (via TinyGPS++) para obter coordenadas reais em vez de geolocalização por IP. Documenta a evolução do projeto;
- conexão_oled_esp32.scss — Diagrama de pinout em formato ASCII que descreve as ligações entre o ecrã OLED SSD1306 e o ESP32 (GND→GND, VCC→3.3V, SCL→GPIO22, SDA→GPIO21).

Projeto Físico

O dispositivo foi montado numa caixa de madeira construída artesanalmente pela equipa. A caixa foi cortada, lixada e pintada de preto, com uma tampa de vidro que permite ver o interior. Antenas TP-Link foram adicionadas como elemento decorativo, e um fecho metálico mantém a caixa fechada. As imagens seguintes documentam o processo de construção e o resultado do projeto.

Construção da caixa

Figura 2: Caixa de madeira aberta e vazia

Caixa de madeira aberta e vazia, mostrando a construção artesanal com dobradiças, vidro na tampa e acabamento interior pintado de preto.

Vista exterior do dispositivo

Figura 3: Vista frontal da caixa Invictaeria

Vista frontal da caixa Invictaeria com acabamento em madeira preta, ecrã OLED visível no topo, antenas decorativas, fecho metálico e autocolante do logótipo.

Vista superior de componentes com caixa fechada

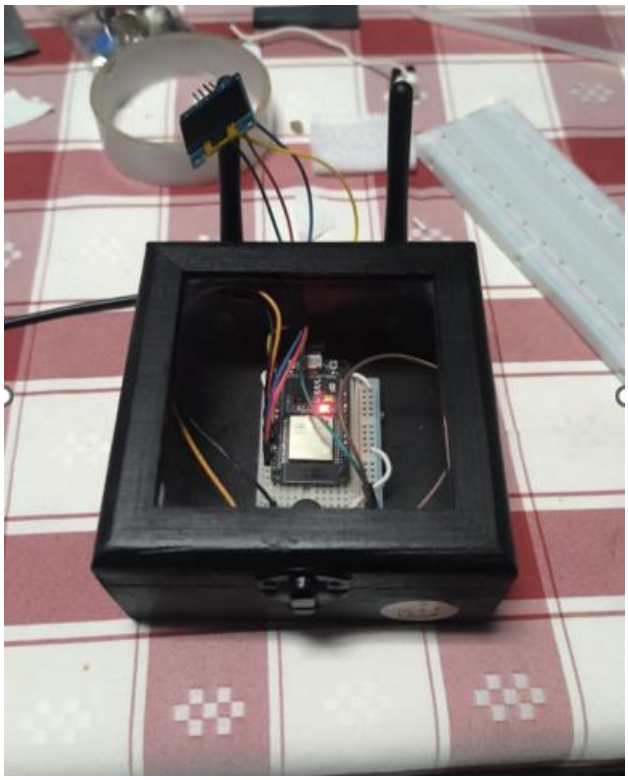

Figura 4: Vista superior da caixa aberta

Vista superior da caixa aberta com todos os componentes montados: ESP32, breadboard, fios de ligação, OLED no topo e antenas.

Vista superior de componentes com caixa aberta

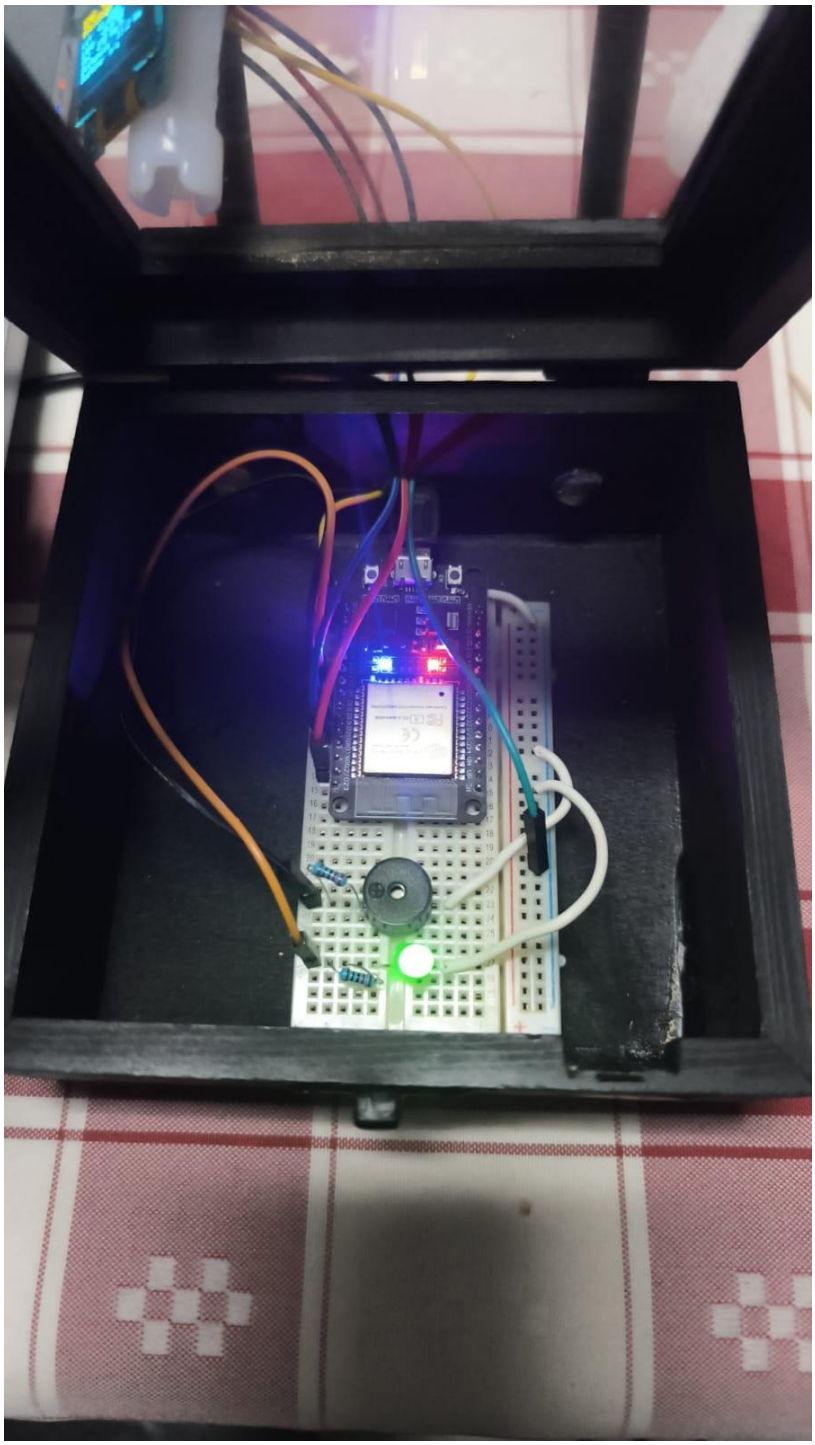

Figura 5: Interior do dispositivo

Interior do dispositivo com o ESP32 montado em breadboard, buzzer passivo, LED verde aceso e fios de ligação ao ecrã OLED.

Sistema em funcionamento

Figura 6: Ecrã OLED a exibir dados de voo em tempo real

Ecrã OLED SSD1306 a exibir dados de voo em tempo real: ICAO 4d21ef, Callsign RYR96XD, coordenadas, velocidade (278 km/h), distância (11.2 km) e seta direcional.

Dificuldades Encontradas

Ao longo do desenvolvimento do projeto, a equipa encontrou diversos desafios:

- Interpretação dos dados GPS: Compreender como o módulo GPS comunica com o ESP32 e interpretar corretamente os dados NMEA revelou-se mais complexo do que o inicialmente previsto.
- Seta direcional no OLED: Transformar o ângulo de bearing numa representação visual coerente no ecrã exigiu cálculos trigonométricos cuidadosos e múltiplas iterações.
- Limitações do ecrã: O ecrã OLED de 128×64 pixels é bastante pequeno, o que limita a quantidade de informação que pode ser apresentada de uma só vez.
- Rate limiting da API: A API OpenSky Network tem limites de utilização que condicionam a frequência de atualização dos dados.

Resultados

Os testes realizados demonstraram que o sistema funciona corretamente e é capaz de detetar aviões na área circundante, apresentando a informação de forma legível no ecrã OLED.

A utilização de APIs públicas simplificou significativamente o desenvolvimento e permitiu obter dados fiáveis sem necessidade de hardware adicional (como um recetor ADS-B dedicado).

O projeto físico — uma caixa de madeira pintada de preto com vidro na tampa, antenas decorativas e fecho metálico — conferiu ao dispositivo um aspeto profissional e apresentável.

Melhorias Futuras

Foram identificadas as seguintes possibilidades de evolução do projeto:

- Integração de recetor ADS-B (via SDR) para captar sinais diretamente dos aviões, eliminando a dependência de APIs;
- Armazenamento de dados em cartão SD ou envio para base de dados online para histórico de voos;
- Subscrição à API FlightRadar24 para dados mais detalhados (partida, chegada, companhia aérea);
- Implementação de scroll no ecrã OLED para apresentar mais informação;
- Utilização do módulo GPS Neo-6M para localização real em vez de geolocalização por IP.

Conclusão

O projeto Invictaeria demonstrou que é possível construir um sistema de deteção de aviões funcional e compacto com recursos acessíveis. A combinação do ESP32, ecrã OLED e APIs públicas permitiu criar um protótipo que pode ser utilizado tanto em contexto educativo como para curiosidade pessoal.

A equipa adquiriu competências práticas em programação embedded, comunicação I2C, integração de APIs REST, cálculos geoespaciais e construção de protótipos físicos.

Apesar das limitações identificadas — nomeadamente a dependência de APIs e as restrições do ecrã — os objetivos propostos foram atingidos com sucesso.

Obrigado

Ph0enix

Github

LinkedIn

Website